UTS ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK

Layanan Tugas Akhir

Pengajuan judul, penetapan pembimbing, bimbingan, seminar/sidang, dan penilaian

Subsistem Assignment & Assessment · Smart Campus UMI

Teknik Informatika · Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Muslim Indonesia, Makassar · 2026

Dosen Pengampu:
Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.

KELOMPOK I-04

Annisa Rezky Ashriani	13020240332
Artika Milad Arhidayah	13020240049
Andi Naqia Aura WR	13020240279
B. Nadia Salsabila	13020240260

Konteks layanan dan masalah utama

Konteks Layanan akademik pada platform Smart Campus UMI: pengajuan judul, penetapan pembimbing, logbook bimbingan, seminar/sidang, dan penilaian.

! MASALAH UTAMA

Lonjakan akses saat pendaftaran sidang: layanan lambat/timeout dan unggah draf skripsi (hingga 25 MB) gagal.

STAKEHOLDER UTAMA

Mahasiswa akhir Keep Informed	**Dosen pembimbing & penguji** Key Player
Ketua Program Studi Key Player	**Staf administrasi akademik** Keep Informed

BUKTI LAPANGAN · WAWANCARA RESPONDEN

R1 — **Mahasiswa Akhir · 25 Okt 2026**

Akses melambat saat pendaftaran ramai; unggah dokumen terkendala ukuran file; notifikasi logbook belum otomatis.

R3 — **Dosen Pembimbing/Penguji · 26 Okt 2026**

Draf & riwayat bimbingan belum terpusat; jadwal sidang berpotensi berbenturan dengan jadwal mengajar.

R5 — **Staf Administrasi Akademik · 27 Okt 2026**

Berkas tidak lengkap/salah format: pemeriksaan berulang; ruang sidang berpotensi berbenturan saat periode puncak.

5 responden diwawancarai; 3 ditampilkan mewakili mahasiswa, dosen, dan staf.

Tiga skenario atribut kualitas

SKENARIO 1 · PERFORMANCE

STIMULUS

500 mahasiswa menekan “Daftar Sidang” dan mengunggah draf hingga 25 MB serentak pukul 08.00 WITA (beban puncak).

RESPONS

Permintaan ditampung di message queue dan diproses asinkron oleh background worker, tanpa crash atau race condition.

UKURAN RESPONS

< 3 dtk latensi per permintaan

0% error rate

SKENARIO 2 · SECURITY & INTEGRITY

STIMULUS

Pihak tak berwenang mengunduh draf atau nilai mahasiswa lain lewat manipulasi URL (direct object reference).

RESPONS

Token JWT dan peran (RBAC) divalidasi; unduhan ditolak dan dicatat ke log audit keamanan.

UKURAN RESPONS

100%

akses ilegal terdeteksi, diblokir & tercatat

SKENARIO 3 · MAINTAINABILITY

STIMULUS

Admin fakultas mengubah parameter syarat SKS kelulusan pada tahap pemeliharaan.

RESPONS

Modul aturan di business layer diperbarui terisolasi, tanpa merusak UI maupun struktur basis data.

UKURAN RESPONS

< 2 hari

implementasi + uji ulang (hari kerja)

Taktik yang dipilih: cara kerja dan harganya

	CARA KERJA	HARGA YANG DIBAYAR
Manage Demand + Defer Response Message Queue + Worker · Skenario 1	Request pendaftaran masuk antrean (RabbitMQ/Redis Queue); background worker memprosesnya bertahap tanpa membebani web server.	Infrastruktur bertambah (broker); mahasiswa menerima konfirmasi antrean, bukan respons instan.
Authenticate & Authorize Actors JWT + RBAC · Skenario 2	Setiap akses draf & nilai wajib membawa JWT; modul otorisasi mengecek peran. Akses ilegal ditolak dan dicatat di log audit.	Overhead verifikasi token di tiap request; pengelolaan kedaluwarsa token lebih ketat.
Split Module / Encapsulation Logika bisnis terpisah · Skenario 3	Aturan SKS kelulusan dipisah dari UI dan basis data dalam service layer; perubahan cukup di modul aturan.	Codebase lebih terfragmentasi; perlu dokumentasi antarmuka internal yang disiplin.

Pola yang dipilih: alasan, kelebihan, kekurangan

Layered Architecture

Structural Patterns

Alasan Memisahkan tanggung jawab sistem ke lapisan Presentasi → Logika Bisnis → Akses Data.

+ Kelebihan

- Mudah dipelihara dan diuji unit per lapisan
- Tim dapat bekerja paralel tanpa saling mengganggu

– Kekurangan

- Request melewati banyak lapisan: latensi bisa bertambah

Publish-Subscribe / Message Broker

Distributed / Messaging Patterns

Alasan Mengatasi lonjakan pendaftaran sidang serentak; mencegah race condition dan server crash.

+ Kelebihan

- Ketersediaan tinggi: semua permintaan tertampung, tanpa data hilang
- Penerimaan request terpisah dari proses berat di basis data

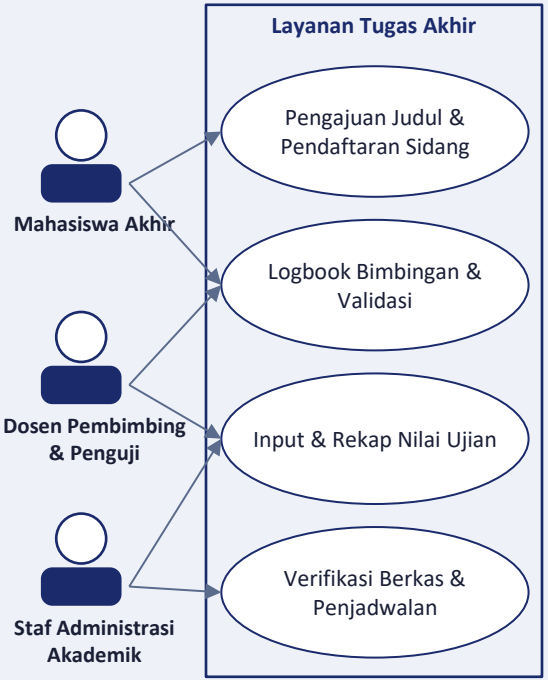
– Kekurangan

- Arsitektur lebih kompleks: perlu queue monitoring dan dead-letter queue

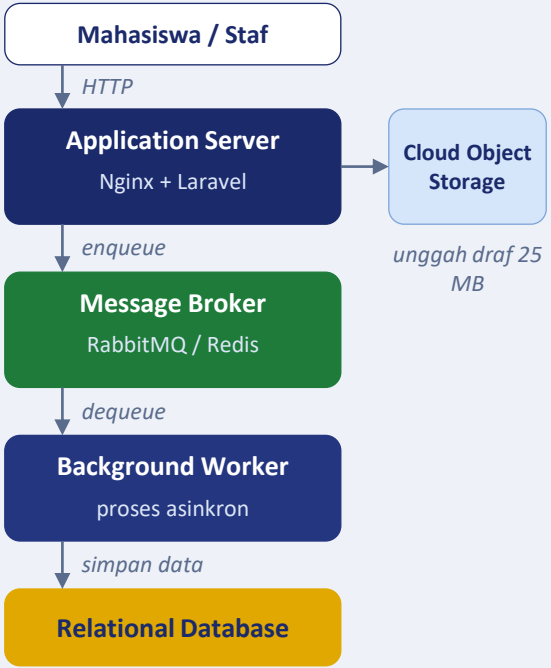
Gaya = kerangka global sistem · **Pola** = solusi berulang untuk masalah spesifik dalam gaya tersebut

Diagram konteks, arsitektur, dan UML

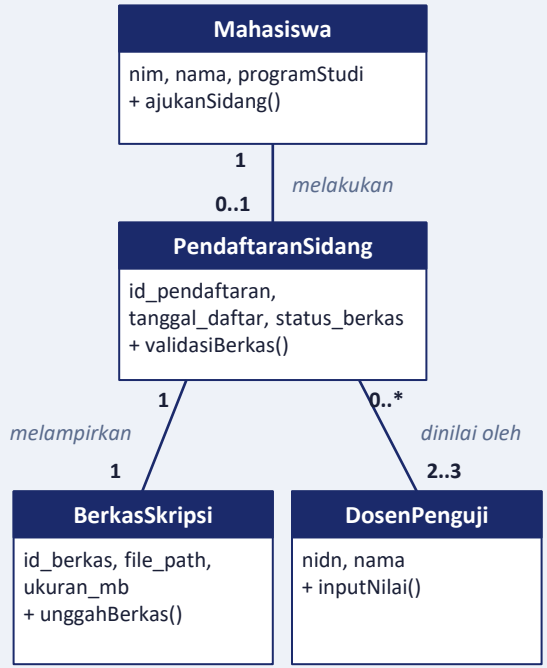
Konteks & Aktor



Arsitektur (Component & Broker)

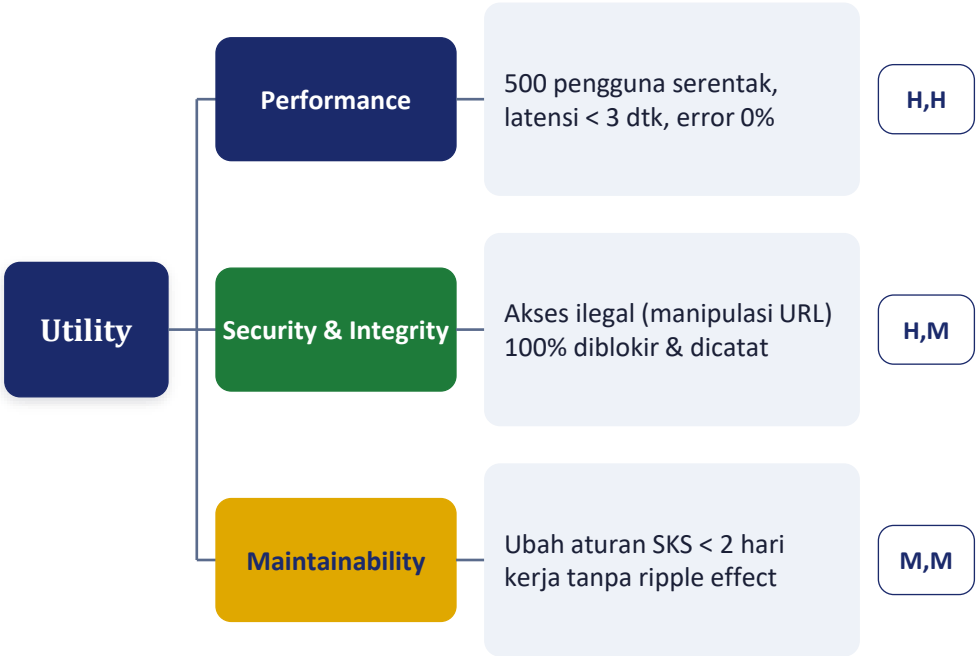


UML Class Diagram



Evaluasi: pohon utilitas dan trade-off berbobot

POHON UTILITAS MINI



(Kepentingan bisnis, Kesulitan teknis) · H = High, M = Medium

TRADE-OFF BERBOBOT

Kriteria	Bobot	Sinkron ke DB	Message Broker
Performance	40%	0,8	**2,0**
Security & Integrity	30%	1,2	1,2
Maintainability	30%	**1,2**	0,9
Total	**100%**	**3,2**	**4,1 ✓**

Skor 1–5 × bobot

Message Broker terpilih (4,1 vs 3,2). Pendekatan sinkron hanya unggul di Maintainability; selisih itu ditutup dengan pemisahan modul (SRP).

Analisis ala ATAM dan dua ADR utama

ANALISIS ALA ATAM

1 — Sensitivitas

Konfigurasi antrean broker: salah atur → bottleneck di worker. Pemisahan lapisan menjaga UI tak terdampak.

2 — Trade-off

Keamanan ↔ Kinerja: verifikasi JWT menambah overhead (diterima). Asinkron ↔ Konsistensi: status “Dalam Antrean”.

3 — Risiko

Broker (RabbitMQ/Redis) down → pendaftaran sidang tertunda sementara.

4 — Non-risiko

Desain modular aman; tidak mengganggu modul logbook yang berjalan paralel.

ARCHITECTURAL DECISION RECORDS

ADR-001 — **Message Broker untuk lonjakan trafik** — *Accepted*

Konteks: Ribuan mahasiswa mendaftar serentak; DB sinkron berisiko bottleneck, race condition, crash.

Keputusan: RabbitMQ/Redis Queue + Background Worker; pendaftaran & unggah diproses asinkron.

(+) Tahan lonjakan, error rate mendekati 0%.

(–) Infrastruktur lebih kompleks; status “Dalam Antrean”.

ADR-002 — **JWT + Role-Based Access Control** — *Accepted*

Konteks: Draf dan nilai sangat sensitif; butuh autentikasi aman, stateless, dan terenkripsi.

Keputusan: JWT untuk sesi API + RBAC ketat per peran (mahasiswa, dosen, staf).

(+) Data terlindungi; sesi skalabel tanpa beban memori server.

(–) Perlu penanganan kedaluwarsa & refresh token yang cermat.

Kesimpulan: apakah masalah utama teratasi?

Ya, teratasi

pada tingkat rancangan; perlu uji beban

SEBELUM	SESUDAH
Akses lambat/timeout saat daftar serentak	**Message Broker + Worker: 500 pengguna, < 3 dtk, error 0%**
Draf besar (25 MB) gagal diunggah	**Unggah langsung ke Cloud Object Storage**
Dokumen & nilai rawan diakses pihak lain	**JWT + RBAC: 100% akses ilegal diblokir & dicatat**

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

1 B. Nadia Salsabila

Konteks & ASR (U1)
ADR (U7)

2 Artika Milad Arhidayah

Skenario Atribut Kualitas (U2)
Taktik Arsitektur (U3)

3 Annisa Rezky Ashriani

Diagram Arsitektur (U5)
Evaluasi ATAM (U6)

4 Andi Naqia Aura WR

Pola & Gaya Arsitektur (U4)

Terima kasih

Kelompok I-04

Sesi tanya jawab

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 4th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2021.

[2] R. Kazman, M. Klein, and P. Clements, "ATAM: Method for Architecture Evaluation," Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, Tech. Rep. CMU/SEI-2000-TR-004, Aug. 2000.

[3] R. C. Martin, Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Boston, MA, USA: Prentice Hall, 2017.

[4] M. T. Nygard, Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software, 2nd ed. Raleigh, NC, USA: Pragmatic Bookshelf, 2018.

[5] S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.